目录

1. 导数的概念与计算
2. 导数的概念
3. 导数的计算
4. 一元函数的微分与线性近似
5. 偏导数与全微分

导数的概念与计算

本章讨论一元函数微分学的起点：导数。在前面学习极限与连续时，我们已经能够描述“函数值是否趋近某个数”“函数图像是否断开”。但在许多问题中，仅知道函数连续是不够的；还需要知道变量变化得快还是慢、曲线在一点附近朝哪个方向延伸、经济变量在当前水平下继续增加一个单位会带来多大影响。这些问题都指向同一个数学对象：函数改变量与自变量改变量之比的极限。

目录

1. 导数的概念与计算
2. 导数的概念
3. 导数的计算
4. 一元函数的微分与线性近似
5. 偏导数与全微分

导数的概念

微分学研究变量变化的快慢。按照常见教材的处理，导数可以从两个典型问题抽象出来。

导数的概念

定义

平均变化率

设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上有定义，且 $x_1 \neq x_2$。比值

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

称为 f 在 $[x_1, x_2]$ 上的平均变化率。若记 $x_2 = x_1 + \Delta x$，则平均变化率也可写成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}.$$

它描述的是函数值在一段区间上的平均增减速度。

导数的概念

第一，设物体作直线运动，路程为 $s = s(t)$。在时间区间 $[t_0, t_0 + \Delta t]$ 上的平均速度为

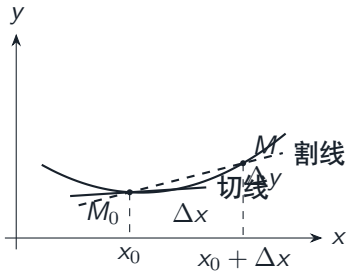
$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t \to 0$ 时，若这个平均速度有极限，则该极限定义为时刻 t_0 的瞬时速度。
第二，设曲线为 $y = f(x)$，曲线上两点 $(x_0, f(x_0))$ 与 $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 所确定割线的斜率为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

当 $\Delta x \to 0$ 时，若割线斜率有极限，则该极限就是曲线在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率。两个问题的共同数学形式都是“函数改变量与自变量改变量之比的极限”，这就是导数。

导数的概念



导数的概念

例题

平均速度与瞬时速度

设自由落体的路程函数为

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2,$$

其中 $g > 0$ 为重力加速度。求 t_0 到 $t_0 + \Delta t$ 这段时间内的平均速度，并求时刻 t_0 的瞬时速度。

导数的概念

例题

平均速度与瞬时速度

设自由落体的路程函数为

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2,$$

其中 $g > 0$ 为重力加速度。求 t_0 到 $t_0 + \Delta t$ 这段时间内的平均速度，并求时刻 t_0 的瞬时速度。

解：平均速度为

$$\frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2}g(t_0 + \Delta t)^2 - \frac{1}{2}gt_0^2}{\Delta t} = gt_0 + \frac{1}{2}g\Delta t.$$

令 $\Delta t \to 0$，得瞬时速度

$$v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0}\left(gt_0 + \frac{1}{2}g\Delta t\right) = gt_0.$$

这个例子说明：平均速度依赖一段时间，而瞬时速度是平均速度在时间间隔收缩到 0 时的极限。

导数的概念

定义

导数

设函数 f 在点 x_0 的某邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在且为有限实数，则称 f 在 x_0 处可导，并称该极限为 f 在 x_0 处的导数，记作

$$f'(x_0), \quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}.$$

若上述极限不存在，则称 f 在 x_0 处不可导。若差商趋于无穷大，本讲义不把它称为有限导数；有些教材会说该点“导数为无穷大”，其含义是切线为垂直方向，而不是导数作为实数存在。

导数的概念

令 $x = x_0 + \Delta x$，导数定义也可写成

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

导数的概念

定义

左导数与右导数

若

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \quad f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则分别称为左导数与右导数。

导数的概念

命题

可导的充要条件

f 在 x_0 处可导，当且仅当 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。此时共同值等于 $f'(x_0)$。

导数的概念

命题

可导的充要条件
f 在 x_0 处可导，当且仅当 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。此时共同值等于 $f'(x_0)$。

证明：这是函数极限左右极限判别准则在差商函数

$$\varphi(\Delta x) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\Delta x \neq 0)$$

上的直接应用。若 $\lim_{\Delta x \to 0} \varphi(\Delta x)$ 存在，则左右极限存在且等于该极限。反过来，若左右极限均存在且相等，记共同值为 A，则由一元函数极限存在的左右极限定理，$\lim_{\Delta x \to 0} \varphi(\Delta x) = A$，故 $f'(x_0) = A$。

导数的概念

定理

可导必连续
若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

导数的概念

定理

可导必连续
若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

证明：对 $x \neq x_0$，写成

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0).$$

令 $x \to x_0$。因 f 在 x_0 可导，

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

为有限数，而 $\lim_{x \to x_0}(x - x_0) = 0$。由极限乘法法则，

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) - f(x_0)] = f'(x_0) \cdot 0 = 0.$$

于是 $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$，即 f 在 x_0 连续。

导数的概念

例题

用定义求导
用导数定义求函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 x_0 处的导数。

导数的概念

例题

用定义求导
用导数定义求函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 在 x_0 处的导数。

解：根据导数的定义，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 在 x_0 处的导数为：

$$
\begin{aligned}
f'(x_0) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{[a(x_0+\Delta x)^2+b(x_0+\Delta x)+c]-(ax_0^2+bx_0+c)}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{a(x_0^2+2x_0\Delta x+(\Delta x)^2)+bx_0+b\Delta x+c-ax_0^2-bx_0-c}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{2ax_0\Delta x+a(\Delta x)^2+b\Delta x}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x(2ax_0+a\Delta x+b)}{\Delta x}\\
&= \lim_{\Delta x\to 0}(2ax_0+a\Delta x+b)\\
&= 2ax_0+b
\end{aligned}
$$

导数的概念

思路　定义法的关键是先做代数化简，使差商中的 Δx 可以约去，然后再取极限。

导数的概念

例题

用定义求根式函数的导数

用定义求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x_0>0$ 处的导数。

导数的概念

例题

用定义求根式函数的导数
用定义求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x_0>0$ 处的导数。

解：当 Δx 足够小时 $x_0+\Delta x>0$。差商为

$$\frac{\sqrt{x_0+\Delta x}-\sqrt{x_0}}{\Delta x}.$$

分子有根式差，先有理化：

$$\frac{\sqrt{x_0+\Delta x}-\sqrt{x_0}}{\Delta x}=\frac{(\sqrt{x_0+\Delta x}-\sqrt{x_0})(\sqrt{x_0+\Delta x}+\sqrt{x_0})}{\Delta x(\sqrt{x_0+\Delta x}+\sqrt{x_0})}=\frac{1}{\sqrt{x_0+\Delta x}+\sqrt{x_0}}.$$

令 $\Delta x\to 0$，得

$$f'(x_0)=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}.$$

导数的概念

思路　含根式的定义法求导常用有理化。这一步不是技巧炫耀，而是为了把分子中隐藏的 Δx 提取出来。

导数的概念

例题

连续但不可导

证明 $f(x) = |x|$ 在 0 处连续但不可导。

导数的概念

例题

连续但不可导
证明 $f(x)=|x|$ 在 0 处连续但不可导。

解：连续性：$\lim_{x\to 0}|x|=0=f(0)$。
左、右导数分别为

$$f'_{-}(0)=\lim_{\Delta x\to 0-}\frac{|\Delta x|-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0-}\frac{-\Delta x}{\Delta x}=-1,$$

$$f'_{+}(0)=\lim_{\Delta x\to 0+}\frac{|\Delta x|-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0+}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1.$$

左右导数不相等，故 f 在 0 处不可导。

导数的概念

例题

竖切线与有限导数
讨论 $f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在 0 处的可导性。

导数的概念

例题

竖切线与有限导数
讨论 $f(x)=\sqrt[3]{x}$ 在 0 处的可导性。

解： f 在 0 处连续，因为 $\lim_{x\to 0}\sqrt[3]{x}=0=f(0)$。其差商为

$$\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{h^{2/3}}.$$

当 $h\to 0$ 时，$\frac{1}{h^{2/3}}\to+\infty$，不存在有限实数极限。因此 f 在 0 处不可导。
从图像上看，曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 在原点处有竖直切线。本讲义中“可导”要求导数为有限实数，所以竖直切线不算可导。

导数的概念

例题

分段函数在衔接点的导数

设

$$f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ \sin x, & x\geq 0.\end{cases}$$

求 $f'(0)$。

导数的概念

例题

分段函数在衔接点的导数

设

$$f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\ \sin x, & x\geq 0.\end{cases}$$

求 $f'(0)$。

解：$f(0)=0$。当 $\Delta x<0$ 时，

$$\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{\Delta x}{\Delta x}=1.$$

当 $\Delta x>0$ 时，

$$\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\frac{\sin\Delta x}{\Delta x}\to 1.$$

左右差商极限都存在且相等，所以 $f'(0)=1$。

导数的概念

注：　分段函数在分界点处求导，必须使用同一个函数值 $f(0)$ 分别计算左、右差商；不能只对两侧表达式分别求导后直接代入。

导数的概念

例题

边际成本
若总成本函数为 $C(q) = 200 + 5q + 0.02q^2$，求产量 $q = 100$ 时的边际成本，并解释含义。

导数的概念

例题

边际成本
若总成本函数为 $C(q) = 200 + 5q + 0.02q^2$，求产量 $q = 100$ 时的边际成本，并解释含义。

解：边际成本是总成本对产量的导数：

$$C'(q) = 5 + 0.04q, \qquad C'(100) = 9.$$

含义是：在产量 100 附近，产量增加 1 个单位时，总成本约增加 9 个成本单位。这是局部线性近似，不等于任意大幅增产时的平均增量。